

PROBLEM SET MINGGU 12

Stabilitas Sistem Tenaga Persamaan Ayunan (Swing Equation)

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Bentuk Matematis Persamaan Ayunan (Swing Equation)

Tuliskan bentuk umum Persamaan Ayunan (*Swing Equation*) generator sinkron yang menghubungkan konstanta inersia H , frekuensi nominal f_0 , daya mekanis turbin P_m , daya listrik keluaran P_e , dan dinamika sudut rotor δ !

Soal 2 (C2: Memahami) – Prinsip Kriteria Luas Sama (Equal-Area Criterion)

Jelaskan prinsip fisik di balik Kriteria Luas Sama (*Equal-Area Criterion* / EAC) dalam menentukan kestabilan transien generator sinkron ketika mengalami gangguan hubung singkat sesaat pada jaringan transmisi!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi Sudut Rotor Operasi Stabil Awal

Sebuah generator sinkron menyalurkan daya mekanis $P_m = 0.8$ pu ke *infinite bus* melalui saluran transmisi dengan kapasitas daya transfer maksimum $P_{\max} = 1.25$ pu ($P_e = P_{\max} \sin \delta$). Hitunglah sudut daya rotor operasi stabil awal (δ_0) dalam radian dan derajat!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Sudut Pemutusan Kritis (Critical Clearing Angle)

Jika terjadi gangguan hubung singkat 3-fasa simetris tepat di terminal generator pada Soal 3 sehingga daya listrik $P_e = 0$ selama masa gangguan, analisislah dan hitung besarnya Sudut Pemutusan Kritis (δ_{cr}) agar generator tidak kehilangan sinkronisasi!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Waktu Pemutusan Kritis (Critical Clearing Time)

Berdasarkan sudut pemutusan kritis δ_{cr} yang diperoleh pada Soal 4, evaluasi waktu pemutusan kritis (t_{cr} dalam milidetik) jika generator memiliki konstanta inersia $H = 5.0$ detik pada frekuensi nominal 50 Hz!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip Octave Simulasi Integrasi Numerik Sudut Rotor

Buatlah skrip simulasi **GNU Octave** menggunakan integrasi numerik metode Euler untuk

memplot kurva transien sudut rotor $\delta(t)$ terhadap waktu selama 1.0 detik saat gangguan diputus sebelum t_{cr} !